

TUGAS AKHIR
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Akademik
Mahasiswa Menggunakan Decision Tree Classifier

Disusun guna memenuhi tugas mata kuliah
Penambangan Data

Dosen Pengampu :
ABU SALAM, M.Kom



Oleh :
YANKHAIRUNISA ZAHRA WIRATANIA PUTRI
(A11.2022.14328)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO SEMARANG
TAHUN 2024

A. Deskripsi

Studi ini berfokus pada analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja akademik mahasiswa dengan memanfaatkan model Decision Tree Classifier. Kinerja akademik mahasiswa sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari karakteristik individu, latar belakang pendidikan, maupun lingkungan eksternal. Dalam konteks ini, penelitian ini mencoba untuk menilai sejauh mana berbagai faktor tersebut berhubungan dengan tingkat keberhasilan akademik mahasiswa, misalnya dari segi nilai akhir, tingkat kehadiran, motivasi belajar, dan variabel demografis lain yang relevan.

Dengan adanya analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang faktor-faktor yang berperan penting dalam mendukung atau menghambat prestasi akademik. Pemodelan yang dilakukan dengan algoritma Decision Tree dirancang untuk mengidentifikasi pola dan hubungan yang mungkin tidak tampak secara langsung, sehingga institusi pendidikan atau pembuat kebijakan dapat merumuskan intervensi atau kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam meningkatkan kinerja akademik mahasiswa.

B. Masalah dan Tujuan

Studi kasus ini memiliki masalah kinerja akademik mahasiswa yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berhubungan dengan latar belakang pribadi maupun lingkungan belajar. Masalah pada faktor internal pada mahasiswa memiliki kondisi dan faktor unik yang bisa berbeda satu sama lain. Institusi pendidikan memerlukan model yang mampu memprediksi performa mahasiswa secara akurat, sehingga dapat mengidentifikasi mahasiswa yang mungkin memerlukan dukungan tambahan.

Menggunakan model Decision Tree bertujuan untuk menemukan faktor utama yang mempengaruhi kinerja akademik mahasiswa dan membangun model prediktif yang akurat. Hasil akhir yang diinginkan adalah model yang tidak hanya akurat dalam prediksi tetapi juga memberikan wawasan bagi institusi tentang faktor-faktor yang dapat diintervensi untuk meningkatkan performa akademik mahasiswa.

C. Alur atau Tahapan Kerangka Eksperimen

1. **Import Dataset** : Memuat dataset ke dalam data frame.
2. **Preprocessing** : Melakukan processing awal data, seperti pengaturan variable, pengisian nilai yang hilang, dan pemisahan data menjadi set pelatihan dan pengujian.

3. **Modeling** : Menggunakan Decision Tree Classifier untuk membangun model prediktif.
4. **Evaluasi Model** : Mengevaluasi model berdasarkan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan confusion matrix.
5. **Optimasi** : Mencari parameter optimal menggunakan GridSearchCV untuk meningkatkan akurasi model.

D. Penjelasan Dataset

Dataset StudentPerformanceFactors.csv merupakan salah satu dataset yang saya pilih dari Kaggle. Dataset ini memiliki 6607 entri dengan 20 atribut, sebagai berikut :

1. **Hours_Studied** : Jumlah jam yang dihabiskan mahasiswa untuk belajar dalam seminggu.
2. **Attendance** : Tingkat kehadiran mahasiswa di kelas, dinyatakan dalam persentase.
3. **Parental_Involvement** : Tingkat keterlibatan orang tua dalam pendidikan mahasiswa (Low, Medium, High).
4. **Access_to_Resources** : Ketersediaan sumber daya pendidikan bagi mahasiswa (Low, Medium, High).
5. **Extracurricular_Activities** : Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler (Yes atau No).
6. **Sleep_Hours** : Rata-rata jam tidur harian mahasiswa.
7. **Previous_Scores** : Nilai akademik sebelumnya yang dicapai mahasiswa.
8. **Motivation_Level** : Tingkat motivasi mahasiswa untuk belajar (Low, Medium, High).
9. **Internet_Access** : Akses mahasiswa terhadap internet (Yes atau No).
10. **Tutoring_Sessions** : Jumlah sesi bimbingan belajar yang dihadiri oleh mahasiswa.
11. **Family_Income** : Pendapatan keluarga mahasiswa (Low, Medium, High).
12. **Teacher_Quality** : Kualitas pengajaran yang diterima mahasiswa (Low, Medium, High).
13. **School_Type** : Jenis sekolah yang dihadiri mahasiswa (Public atau Private).
14. **Peer_Influence** : Pengaruh teman sebaya terhadap mahasiswa (Positive, Negative, Neutral).
15. **Physical_Activity** : Frekuensi aktivitas fisik yang dilakukan mahasiswa per minggu.

16. **Learning_Disabilities** : Status disabilitas belajar yang mungkin dimiliki mahasiswa (Yes atau No).
17. **Parental_Education_Level** : Tingkat pendidikan orang tua (High School, College, Postgraduate).
18. **Distance_from_Home** : Jarak tempat tinggal mahasiswa dari kampus (Near, Moderate, Far).
19. **Gender** : Jenis kelamin mahasiswa (Male atau Female).
20. **Exam_Score** : Nilai ujian terbaru yang diperoleh mahasiswa, digunakan sebagai indikator kinerja akademik.

E. Timeline

- **Minggu 1-2 : Perencanaan dan Persiapan**
 - Menyusun tujuan proyek, mengembangkan rencana kerja, dan menetapkan metodologi yang akan digunakan.
 - Mengidentifikasi data yang dibutuhkan dan menentukan parameter utama yang akan dianalisis.
- **Minggu 3-4 : Pengumpulan Data**
 - Mengumpulkan data terkait kinerja akademik mahasiswa, termasuk atribut seperti nilai akhir, tingkat kehadiran, motivasi belajar, dan faktor demografis lainnya.
 - Melakukan proses pembersihan data untuk memastikan data konsisten dan lengkap serta menghapus data yang tidak relevan atau mengandung outlier.
- **Minggu 5-6 : Eksplorasi Data**
 - Melaksanakan analisis eksplorasi data (EDA) untuk memahami distribusi data, pola, dan hubungan antar variabel.
 - Menyajikan hasil eksplorasi dalam bentuk visualisasi untuk mendapatkan wawasan awal.
- **Minggu 7-8 : Pemilihan dan Analisis Fitur**
 - Mengidentifikasi variabel penting yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja akademik, seperti tingkat kehadiran atau motivasi belajar.
 - Menggunakan metode seleksi fitur untuk menentukan variabel yang relevan dalam pembuatan model.

- **Minggu 9-10 : Pembuatan Model Prediktif**
 - Memilih algoritma Decision Tree Classifier untuk membangun model prediktif.
 - Melatih model menggunakan data yang telah diproses dan fitur yang terpilih.
- **Minggu 11 : Evaluasi Model**
 - Mengevaluasi performa model dengan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan confusion matrix.
 - Menyempurnakan model jika diperlukan, berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh.
- **Minggu 12 : Interpretasi dan Analisis Hasil**
 - Menganalisis hasil prediksi untuk memahami pengaruh setiap variabel terhadap kinerja akademik mahasiswa.
 - Menggali wawasan lebih dalam mengenai faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap kinerja akademik.
- **Minggu 13 : Penyusunan Rekomendasi**
 - Menyusun rekomendasi berbasis analisis untuk institusi pendidikan atau pembuat kebijakan dalam meningkatkan kinerja akademik mahasiswa.
 - Menyediakan rekomendasi yang fokus pada faktor-faktor utama yang mempengaruhi kinerja akademik.
- **Minggu 14 : Penyelesaian dan Penyusunan Laporan**
 - Menggabungkan seluruh hasil analisis ke dalam laporan akhir.
 - Menyusun presentasi atau laporan untuk menyampaikan hasil penelitian dan rekomendasi kepada pihak terkait.